新加坡

今晚中区的*24*小时污染物标准指数（*PSI*）为*108*。厄尔尼诺高峰期反而是新加坡最安全的时段；眼下的危险是烟霾，烟霾过后是高温。这次事件可计入的死亡来自烟霾和骨痛热症，而没有任何保险承保的损失，是工人的工时。

影响区域	高温超额死亡	时段	主要灾害
新加坡全国（约涵盖20个气候影响实验室区域）	没有发布新加坡的数据	2026年6月–2027年2月（仅限高温）	眼下是跨境烟霾；骨痛热症；2027年2月至5月的高温

18/18项建议已核实。8项经更正（部分核实），1项核实，3项未核实，2项重复，4项属禁忌做法。资金目标从60万新元降至42.5万新元，减少29%，不到三分之一，因此资金规模维持不变；上限从120万新元降至70万新元。**尺度说明：**本简报以新加坡全国为对象。本方法是为城市以下的地点设计的，因此本简报会点名行动有所不同的组屋区、住房类型和群体，但其中的数字是全国数据。**方法说明：**本次会话的网络搜索额度已用尽；所有智能体都改为直接读取网页。本次无法访问的有：卫生部网页（因此烟霾医疗津贴未能确认）、新加坡统计局和建屋发展局的统计数字、新加坡气象局的年度气候报告，以及几家新闻网站。暴露数据：气候影响实验室，2026年9月，尚未经同行评审。其东南亚数据把菲律宾、越南、泰国和柬埔寨合在一起（19,400例），印度尼西亚单列（19,300例）。本文没有据此按比例推算任何数字。

内容摘要 一览



1.29°N 103.85°E, Singapore · Natural Earth

- **风险。**先是烟霾，接着是2027年2月至5月的高温：2013年3小时PSI达到401，2005年骨痛热症疫情造成14,209例、27人死亡。
- **首要行动。**从PSI 51起至11月，护联中心、乐龄联系办公室和活跃乐龄中心联系每一位住在租赁组屋、年满65岁的独居乐龄人士：上门协助佩戴口罩、准备一间密闭房间、指定一名邻居。
- **资金。**下限25万新元（19.4万美元），目标42.5万新元（32.9万美元），上限70万新元（54.3万美元）；私人资金只有在国家计划覆盖不到的地方才能挽救生命：在工作准证这条线上，以及一房式租赁组屋的门后。
- **切勿。**不要把大规模派发N95口罩当作烟霾应对方案。

应该做什么	**10** 项行动	p. 2
分工	RACI责任表	p. 8
资金用在哪里最有效	资金	p. 8
不要这样做	**4** 项	p. 10
本地历史灾害	历史记录	p. 11
本简报如何编制	方法	p. 14
参考资料	来源	p. 15

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

暴露情况，如实说明

哪些能量化，哪些不能

- **烟霾，今晚就在。**9月26日晚上9时，中区24小时PSI读数为108，属于“不健康”范围，其他地区为76至93；PM2.5为每立方米35至62微克（data.gov.sg）。东盟专门气象中心已把东盟南部地区的警报提升至第3级，加里曼丹和砂拉越上空有中度至浓密烟雾。西南季候风持续到10月初，烟霾可能延续整个10月至11月的季候风交替期。**危险时段从现在持续到11月前后。**
- **烟霾在本地对心脏的影响。**新加坡本地研究显示：PSI处于“不健康”水平的日子，院外心脏骤停相对风险（RR）为1.37，处于“中等”水平的日子为1.10，65岁以上人群最为明显（n=8,589）；PSI在101及以上时，中风发病率比（IRR）为1.14，51至100时为1.10（n=29,384）；PSI每上升30个单位，心脏病发作IRR为1.04（n=53,948）。**风险从PSI 51的“中等”水平就开始上升**，而不是从“不健康”线开始。
- **在本地，高温致死没有得到测量。**新加坡没有一条把气温与全因死亡联系起来的曲线。本地最好的心脏骤停研究（Ho 2025，27,209例）发现，24°C时的累积风险（RR 1.33，1.04–1.70）高于29°C时（RR 1.13），湿度的影响更强。高温确实体现在急诊入院人数和户外工作中。37.0°C的最高纪录出现在1983年4月17日，并在2023年5月13日被追平；2023年的纪录出现在那次厄尔尼诺开始*之前*，这削弱了“高温总是在高峰之后到来”的说法。
- **骨痛热症。**截至9月25日的不完整一周有68例；2026年截至第37周共2,411例；11个活跃感染群，最大的是Ho Ching Road和Kang Ching Road一带有74例的红色警戒感染群。最高气温接近32°C时风险最高，Niño 3.4指数超过约+1.4后风险上升，滞后四周。2020年创纪录的一年（35,315例，32人死亡）发生在第3型登革病毒（DENV-3）时隔三十年重新出现之后。
- **哪些人暴露在风险中。**21.4%的公民年满65岁，152,000人年满80岁（Population in Brief 2026）。490,700名工作准证持有者在建筑、造船和加工业工作，323,800人是外籍家庭佣工（人力部，2026年6月）。住在一房式和两房式租赁组屋的独居乐龄人士人数未能获取。

本地应采取的行动

按优先级排序

按单位投入预期可避免的伤害排序，烟霾行动排在最前，因为这一灾害今晚就在发生。四个视角各自指出，11月至1月的高峰期是错误的期限：东

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

北季候风会在这几个月把烟霾冲散。

从PSI 51起，联系每一位住在租赁组屋、年满65岁的独居乐龄人士：上门协助佩戴口罩、准备一间密闭房间、指定一名邻居，通过活跃乐龄中心和乐龄大使落实

部分核实 | 公共卫生 · 应急管理者 · 一线工作者 · 质疑者 · 慈善资助方 | 适应措施清单：没有烟霾条目；最接近的是美国高温警报阈值

责任方	完成时间	费用	防范
护联中心、乐龄联系办公室、活跃乐龄中心运营机构、社区发展理事会	现在起至11月	员工和志愿者的时间；物资包见资金部分	烟霾天的心脏骤停和中风（“中等”水平RR 1.10，“不健康”水平RR 1.37）

这项行动经过两处更正。心脏方面的证据涵盖所有65岁以上的人，而不只是已知患有心脏病的人，而且从“中等”PSI就开始。另外，在一个新加坡家庭样本中，只有12.6%的人正确佩戴N95口罩，图示说明也没有任何帮助，所以在门口递过去的一个口罩，大约只能保护八个人中的一个。佩戴必须当面协助完成。在受控研究中，HEPA空气净化器能把室内烟雾减少55%至65%，但在2025年洛杉矶山火期间的住家里只减少15%，而且没有试验显示心脏病发作或死亡因此减少；用净化器净化的房间是合理的措施，而不是已经证实的措施。

通过现有渠道落实。活跃乐龄中心和乐龄大使本来就会上门探访，另起一支志愿者挨家挨户敲门，可能与他们重复。一线工作者视角的提醒应写进给每位探访者的简报里：风险最高的乐龄人士不接陌生电话，说的是福建话、潮州话、广东话或马来语，还会为了节省电费把风扇关掉。2015年只有29,000名年长者领到AIR+口罩和关怀包。

让人力部的烟霾指引具有约束力：PSI超过300时停止繁重户外工作，从201起推迟进行

部分核实 | 应急管理者 · 经济学家 | 适应措施清单：先例，美国工作场所高温强制规定

责任方	完成时间	费用	防范
人力部，会同国家环境局	2026年10月15日	员工时间	像2013年那样，在工人吸着烟霾的当天才临时作出判断

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

人力部已按PSI范围发布烟霾指引：100及以下、101至200、201至300、300以上和400以上。指引要求PSI超过300时尽量减少并推迟户外工作，超过400时使用全面罩呼吸器，但**这些都不是强制性的**。这项行动比各视角提出的范围更窄：把现有的分级变成硬性要求。学校停课的标准已定在PSI 300，考试也会移到室内进行，因此不需要新的学校规程。

雇主在新规于12月1日生效前，制定书面政策，明确高温休息时间照常支薪

缺口已核实 | 经济学家 · 一线工作者 · 质疑者 | 适应措施清单：先例，美国工作场所高温强制规定

责任方	完成时间	费用	防范
总承包商、造船厂、加工厂；人力部随后跟进	2026年12月1日	雇主承担的工资成本；无需公共资金	工人为了保住工资而跳过规定的休息

已根据人力部本身的文件核实。从事繁重体力工作时，现已规定须在阴凉处休息：湿球黑球温度（WBGT）32至不足33时，每小时至少休息10分钟；33及以上时，每小时至少休息15分钟。从2026年12月1日起，培训、清凉饮用水、紧急降温和防护服也将成为强制要求。有冷气或通风良好的休息区仍然只是建议，而且**两份文件都没有说明休息时间要支薪**。工人负担不起的休息，只是纸上的休息。适应措施清单中的美国工作场所强制规定是最接近的先例：规定实施后，酷热天的高温伤害大幅下降，也没有对劳动力市场造成重大冲击。

合同金额500万新元或以上的建筑工地、造船厂和加工厂，已规定须设置工地WBGT测量仪，每小时监测一次，国家环境局也运营约30个公共监测站。因此质疑者提出的安装传感器建议是重复的；它更具体的一点，即用独立读数来触发突击检查，未能对照人力部的实际做法加以核查。

在热压力级别为“高”或24小时PSI超过200时，外卖平台为送餐员在户外等候的时间提供保障

部分核实 | 经济学家 | 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
Grab、foodpanda、Deliveroo及其保险公司	2026年12月1日	建议每天支付约20元（视角估算，未经定价）	在未受保障的空档中暴露于高温和烟霾

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

这个缺口明确且已核实。自2025年1月1日起，工伤赔偿已涵盖平台工作者，医疗索赔最高53,000元，保障范围从前往取货开始，到送达为止。但它不包括“等候任务期间”受的伤，而这正是送餐员坐在户外的时候。是否已有平台运营商发放高温或烟霾补贴，未能核查。这需要运营商同意，因此这是一项请求，而不是规定。

在当前的红色警戒感染群和尚未覆盖的市镇投放沃尔巴克氏体蚊子，并留意血清型转换

部分核实 · 公共卫生 · 质疑者 · 历史学者 · 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
国家环境局	2027年初高温到来之前	由国家环境局现有计划承担	出现2020年那样规模的一年：35,315例，32人死亡

目前最好的证据是一项整群随机试验（Lim等，NEJM 2026）：暴露3至12个月以上时，有效率为71%至72%。较早的目标试验模拟研究得出的数字是三个月47%、十二个月61%。**覆盖率才是真正的限制。**各视角引用的两个数字衡量的是不同的东西：2023年约100万居民，约占20%；以及到2026年底覆盖80万户、约50%的目标。目前的覆盖率介于两者之间。宏茂桥10月开始；大巴窑7月已开始。Ho Ching Road感染群是否位于已覆盖地区，以及能否在几个月内加快生产，都未能核查。2020年创纪录之前和2022年病例激增之前，都出现过血清型转换，因此监测是成本低廉的早期信号。

质疑者指出的悖论依然成立：自1990年代以来，新加坡一直把伊蚊房屋指数控制在1%左右，却仍在2020年迎来最严重的一年，因为人群免疫力低，新的血清型便会迅速蔓延。增加家居检查的效益会递减。

在12月1日前，通过移工中心的同侪大使，以孟加拉语、淡米尔语和缅甸语发送高温和烟霾语音信息，并为外籍家庭佣工提供他加禄语和印尼语版本

部分核实 · 一线工作者 · 经济学家 · 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
移工中心大使、宿舍运营商、ItsRainingRaincoats	2026年12月1日	志愿者时间	工人不知道中暑的征兆，也不知道自己有权休息

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

可行，而且不重复：移工中心设有24小时热线、聊天机器人和同侪大使网络，目前没有任何高温方面的内容。语音比文字传得更远。有一处更正：Lucky Plaza和City Plaza的星期天聚集点是菲律宾和印尼家庭佣工去的地方，因此南亚语言覆盖不到她们。该视角引用的宿舍数字，即43座专用宿舍约有20万名工人，是2020年前后的数据，很可能偏低。

把高温援助资金的期限定在2027年2月至5月，而不是11月

部分核实 · 应急管理者 · 历史学者 · 慈善资助方 · 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
每一个计划提供高温援助的资助方和机构	资金在2027年2月1日前到位	只涉及时间安排	资金在潮湿、安全的月份到位，到4月已经用完

两次37.0°C的纪录都出现在4月至5月的季候风交替期，而东北季候风从12月持续到3月初。“滞后”的论点比各视角所说的要弱：2023年的纪录出现在那次厄尔尼诺开始之前，而可用来检验1998年和2016年情况的年度气候报告未能获取。即使没有这一点，季节上的逻辑依然成立。

预先批准一项水电费回扣（U-Save）补贴，在高温或烟霾达到触发条件时，自动发放给一房式至三房式组屋家庭和乐龄补贴计划家庭

未核实 · 经济学家 · 适应措施清单：先例，墨西哥的收入支持降低了酷热天的死亡率

责任方	完成时间	费用	触发条件
财政部	需内阁批准；进展会较慢	未估算	一个月内热压力级别为“高”的日子达10天或以上，或24小时PSI连续3天超过100

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

渠道已经存在：水电费回扣按季度自动发放，无需申请，今年按平时的1.5倍发放，最高570元，另外每户在2027年1月可获得500元社理会邻里购物券。两者都是固定金额、按固定时间表发放。新加坡从未有过按天气触发的水电费补贴先例。墨西哥的收入和税务改革使气温超过30°C的日子的死亡率最多降低了2.75%，主要是通过电力开支实现的，而这正是本项行动的作用机制；但两地的情况不同。

在公布的PSI水平启动卫生部的烟霾医疗津贴，而不是等烟霾来了才启动

未核实 · 应急管理者 · 经济学家 · 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
卫生部	现在	现有计划	在津贴启动之前，出现1997年那样的求诊激增（就诊人数增加30%）

本次运行中，卫生部的每个网页都返回错误。各视角回忆的计划条款（在社保援助计划（CHAS）诊所为乐龄人士、儿童和低收入病人提供约10元津贴，由卫生部酌情于2013年、2015年和2019年启动）未经确认。引用其中任何内容之前，请先查阅moh.gov.sg。

把设有冷气或通风的休息区列为大型工地的准证条件

未核实 · 经济学家 · 适应措施清单：未找到

责任方	完成时间	费用	防范
建设局，会同人力部	本季节之前做不到	由承包商承担；国家的净成本可能为负	在无法降温的高温环境里休息

有冷气的休息区目前只是建议而非规定，也没有发现建设局计划改变这一点。原则上可行，但不太可能在高峰期前实现。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

分工

RACI责任表

R = 执行（负责具体工作）· **A** = 负责（每项行动只设一个；签核并承担责任）· **C** = 咨询（事先征询）· **I** = 知会（事后告知）。依据已核实行动中列明的责任方编制。表中各方均未经联系，也未同意承担任何角色；每一行都只是建议。

行动	护联中心及乐龄联系办公室	活跃乐龄中心	社区发展理事会	人力部	国家环境局	承包商、造船厂及加工厂	外卖平台及保险公司	移工中心及ItsRainingRaincoats	宿舍运营商	财政部	卫生部	建设局	资助方（包括赛马博彩管理局）
1. 从PSI 51起联系独居乐龄人士	**A/R**	**R**	**R**										**C**
2. 让人力部的烟霾指引具有约束力				**A/R**	**C**	**I**							
3. 12月1日前制定高温休息支薪政策				**I**		**A/R**							
4. 平台保障送餐员户外等候时间							**A/R**						
5. 扩大沃尔巴克氏体覆盖；留意血清型转换					**A/R**								
6. 五种语言的高温和烟霾语音信息								**A/R**	**R**				
7. 高温援助资金在2027年2月至5月到位													**A/R**
8. 达到触发条件时自动发放水电费回扣补贴					**C**					**A/R**			
9. 在公布的PSI水平启动烟霾医疗津贴					**C**						**A/R**		
10. 把有冷气的休息区列为准证条件				**C**		**I**						**A/R**	

这张表说明了什么。**在三项保护工人的行动中，人力部只对其中一项负责。**它负责让烟霾指引具有约束力，但在休息支薪方面只是“随后跟进”，而有冷气的休息区归建设局管，因此高温休息保护取决于雇主是否先行一步。**第3和第4项没有公共部门负责。**休息支薪和送餐员的等候时间要靠承包商和外卖平台同意，因此是请求而非规定。**第1和第6项由志愿者上门。**负责联系的是乐龄大使和移工中心的同侪大使，靠的是员工和志愿者的时间。**第7项在报告中没有单一负责方。**它被分配给每一个计划提供高温援助的资助方和机构，因此把A放在资助方，由他们决定资金何时到位。

资金用在哪里最有效

资金

慈善资助方视角，经整合与核实。在一个资金如此充裕的国家，私人资金只有在国家计划覆盖不到的地方才能挽救生命：在工作准证这条线上，以及一房式租赁组屋的门后。

下限	目标	上限	最大不确定性
25万新元（19.4万美元）	42.5万新元（32.9万美元）；加上配对捐款为50万新元	70万新元（54.3万美元）	洁净房间物资包的单位成本；赛马博彩管理局的配对条件

按1新元 = 0.775美元换算。下限：客工亦重（TWC2）15万 + 红十字会储备金10万 = 25万新元。目标：15万 + 狮子乐龄之友10万 + HealthServe 7.5万 +红十字会10万 = 42.5万新元，加上赛马博彩管理局7.5万的配对捐款为50万新元。上限：客工亦重25万（达到12.5万的配对上限）+ 狮子

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

乐龄之友15万 + HealthServe 10万 +红十字会20万 = 70万新元。目标比该视角提出的60万新元减少29%，不到三分之一，因此资金规模维持不变。该视角提出的120万新元上限站不住脚：客工亦重的整个募款目标是六个月50万新元，HealthServe只经营一家诊所，而乐龄人士部分的投放没有任何成本依据。骨痛热症在这笔资金中分到0新元，因为沃尔巴克氏体计划由国家运营；见下文的分歧部分。

接收方	用途	金额	方式	依据	核实结论
客工亦重（TWC2）（CareFund、Cuff Road供餐）	因生病或受伤而停薪的客工，包括高温相关疾病	15万新元	捐款由赛马博彩管理局按50%配对，上限12.5万新元，至2027年3月31日	募款目标50万新元；截至9月20日只筹得8,955新元，因此配对仍有空间。2025年这两个项目的开支约27.45万新元，所以15万约相当于一年开支的55%。属一般性援助，并非专门针对高温。单一大额捐款人是否符合配对资格，尚未确认。	保留
新加坡红十字会	烟霾和高温援助应急储备金	10万新元	PSI超过200或国家环境局发出“高”热压力警示时拨出	现成的援助渠道：2026年4月至7月曾为10,000人开展高温和烟霾关怀包募款，对象包括独居乐龄人士和户外工作者。这是在10月31日前提供帮助的最快途径。捐款可享250%税务回扣。	保留
狮子乐龄之友（10个活跃乐龄中心）	为65岁以上独居乐龄人士上门协助佩戴口罩，并提供空气净化器洁净房间物资包	10万新元，须凭报价拨款	限定用途拨款	原方案是电风扇，但红十字会的关怀包已经涵盖，因此重新设计。空气净化器、电风扇或每次探访的成本都未能获取；该视角的2,000 × 100新元只是假设。空气净化器的益处体现在室内PM2.5和生物标志物上，而不是死亡人数上。	削减，暂缓
HealthServe	2027年2月至5月为宿舍提供高温相关疾病外展服务和诊所时段	7.5万新元	直接拨款	一家诊所，每周三个晚上；2024年约5,300人次就诊，接触14,200名工人。预算未公开，因此吸收能力不明。没有高温项目的记录。	削减，阅读年报前暂缓
骨痛热症外展	—	0新元	—	沃尔巴克氏体计划由国家出资；在房屋指数为1%的情况下，增加家居检查的效益递减。	同意，有争议

资助方最看重的那一点经核实后依然成立，但范围更窄：国家的开支远超任何私人基金，因此每一元拨款都应该用在国家计划覆盖不到的地方。在这里，就是工作准证持有者因高温和疾病损失的工资，以及一位受过培训的人出现在不接电话的乐龄人士门口。如实的预期：这笔资金能避免的死

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

亡人数是个位数，因此每避免一例死亡的成本很可能超过10万美元。对于在这座城市里没有更好去处的资金来说，这仍然是正确的用法。

不要这样做 禁忌做法

针对高温和烟霾流传、但在本地会失效或造成伤害的建议。

不要把大规模派发N95口罩当作烟霾应对方案

禁忌做法 质疑者：已核实

2013年PSI达到401时口罩售罄，卫生部从储备中调用了近900万个，派发了超过400万个。供应问题解决了。佩戴问题却从未解决：在2015年一项裕廊家庭研究中，只有12.6%的人通过目测密合检查，说明也没有帮助。派发口罩对大多数领到的人来说，换来的只是虚假的安心。

替代做法：为65岁以上人士上门协助佩戴口罩，并为每个高风险家庭准备一间密闭、用空气净化器净化的房间。

不要叫年长者避免使用风扇*

禁忌做法 质疑者：经更正后核实

“风扇很危险”的警告来自炎热干燥的气候。在一项针对20名年轻成年人的研究中，风扇大约在39°C时才开始有害，而且只在他们脱水的情况下；脱水的影响是风扇的两到两倍半。在38°C、湿度60%的条件下，风扇能让年长者的核心体温略微下降；有害作用出现在45°C、湿度15%时。新加坡的一般最高气温是31至32°C，最高纪录是37.0°C，而且空气潮湿。

替代做法：“开风扇、多喝水，气温超过约38°C或身体不适时，就到有冷气的地方去。”

不要只设立纳凉中心，然后等待孤立的乐龄人士自己上门

不宜作为默认做法 质疑者：在海外已核实，在本地未经检验

在马里科帕县，49%的公众不知道有纳凉中心，31%的使用者表示交通是一大障碍。在弗吉尼亚州，贫困线以下的人只有不到7%住在距纳凉中心15分钟车程以内，而整体比例超过65%。高温死亡往往发生在家中，而且常常在夜间，那时纳凉中心已经关门。在新加坡没有找到试点项目。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

替代做法：通过活跃乐龄中心，用乐龄人士自己的语言，上门探访。

不要把新加坡的厄尔尼诺风险说成11月至1月高峰期的高温死亡

禁忌做法　公共卫生 · 应急管理者 · 历史学者

新加坡没有高温–死亡曲线，气候影响实验室也没有新加坡的数据。高峰期的几个月是最潮湿、没有烟霾的月份。以“11月至1月的高温死亡”为基础制定的计划，会错过今晚已经到来的烟霾，而对4月的高温来说又来得太早。

因重复而删除　已有安排

- **从2026年底起让新生水和海水淡化厂满负荷运行。**这是公用事业局本身的运营手段，而不是社区行动。新生水满足约30%的用水需求，海水淡化最多满足30%；长期目标是到2060年新生水占50%，而不是某个视角所说的到2030年占40%。2016年宁宜水库（Linggiu）的最低水位，以及2014年2月是最干旱月份的说法，都未能找到出处。
- **为学校停课和室内考试设定PSI触发标准。**已经落实：PSI达到300及以上时学校停课，全国考试会移到配有空气净化器的室内进行。

本地历史灾害　历史记录

年份	事件	伤亡	事后变化
1983年4月17日	37.0°C，全国最高纪录，发生在1982–83年厄尔尼诺期间	—	—
1997–98年	厄尔尼诺烟霾	烟霾相关的医院就诊人数增加30%；与马来西亚合计损失4亿美元	2002年《东盟跨境烟霾污染协定》
2005年	骨痛热症疫情	14,209例，27人死亡	在原有250万新元预算之外追加750万新元；4,200名志愿者

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

年份	事件	伤亡	事后变化
2013年6月21日	3小时PSI达到401，首次出现“危险”读数	口罩售罄	卫生部从约900万个的储备中发放超过400万个N95口罩
2014年9月25日	《越境烟霾污染法令》生效	—	六家公司接到通知；到2021年无人被定罪
2015年9月	厄尔尼诺烟霾；9月24日PSI达到341；9月25日学校停课	未找到新加坡的死亡数据	向29,000名年长者派发AIR+口罩和关怀包
2019年9月	烟霾，9月19日PSI达到154	—	储备1600万个N95口罩；考试移到室内
2020年	DENV-3重新出现后，骨痛热症病例创纪录	35,315例，32人死亡	扩大沃尔巴克氏体计划
2023年5月13日	追平37.0°C纪录，发生在那次厄尔尼诺开始之前	—	热压力警示和人力部措施
2026年4月–7月	新加坡红十字会为10,000人提供高温和烟霾关怀包	—	部分涵盖为乐龄人士提供风扇
2026年8月28日	人力部宣布加强高温框架	—	四项措施自2026年12月1日起强制实施；休息不支薪
2026年9月26日	东盟烟霾警报第3级；中区PSI 108；Ho Ching Road出现74例的骨痛热症感染群	—	本简报

一个无人察觉的重复规律，来自历史学者视角，并已部分核实：新加坡的灾害不会在厄尔尼诺高峰期到来。烟霾在高峰之前来，高温在高峰之后来，每一个为“11月至1月”制定的计划，对前者来说太早，对后者来说又太晚。而2013年之后为惩处污染源而制定的法律，至今没有让任何人被定罪。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

专家意见分歧 尚无定论

- **高温在本地是杀手**，对比**本地没有证据证明这一点**。三个视角围绕高温提出了行动；公共卫生视角发现新加坡没有高温–死亡曲线，而且有一项心脏骤停研究显示，较凉爽的日子风险反而更高。按证据作出的处理：高温行动保留给工人，因为他们的入院和伤害有测量数据；对一般人群则在排序中下调。
- **慈善资金不应投入骨痛热症**，对比**沃尔巴克氏体的覆盖率才是真正的限制**。两者都对。到2026年底，覆盖率最多达到一半家庭，留下实实在在的缺口，但这个缺口只有国家环境局能填补。可能改变这一判断的是：有证据表明社区伙伴能加快释放蚊子，但没有人找到这样的证据。
- **上门协助佩戴口罩**，对比**空气净化器洁净房间**。口罩佩戴失败的情况在本地有测量数据；空气净化器的益处体现在室内空气和血压上，而不是死亡人数上。两者单独都未经证实；结合起来是目前最好的办法。
- **志愿者上门敲门**，对比**现有计划**。一线工作者视角希望每层楼都有会说方言的志愿者；核实结果显示，乐龄大使和活跃乐龄中心的关怀探访已经覆盖了这些地方。由于这些计划的范围和高温季节的活动情况未能获取，所以应让志愿者通过它们来工作，而不是另起炉灶。

无人覆盖的问题 盲区

没有一个视角把外籍家庭佣工本身当作暴露于高温的群体来研究：323,800人无法离开组屋，往往还在照顾本简报其他部分所要保护的年长者。没有一个视角问过住在私人公寓和有地住宅的65岁以上人士会怎样，他们不在任何租赁组屋计划的覆盖范围内。没有一个视角考虑过烟霾天宿舍本身的室内空气，那里十到二十名男子同住一个房间。也没有一个视角能获取衡量整个工作规模的数字：有多少乐龄人士独居在一房式和两房式租赁组屋里，又有多少人家里没有能用的冷气机。

阅读说明 方法

每份简报都从一个具体而明确的地点出发，比如一个村庄、一个选区或一个区，因为有用的行动正是在这个尺度上有所不同。我们首先弄清楚在那里能如实测量什么。这通常包括气候影响实验室已发布的数据（如有）、当地降雨记录、人口普查数据，以及那个地方实际出过什么问题的历史。凡是没有可靠数字的地方，我们都直接说明，而不是硬套一个区域数字。

然后我们把同一个问题交给七个专家视角，每个视角都由一个独立的AI研究智能体根据真实资料运行。每个视角都要回答：这里的人在高峰期之前能做些什么，来保住彼此的性命。

- **应急管理者**研究过往事件中哪些环节在操作上出了问题。
- **公共卫生学者**研究哪些人风险最高，以及哪些干预措施有可测量的效果。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

- **一线工作者**研究社区实际上如何运作，以及人们信任谁。
- **质疑者**寻找在类似地方产生过反效果的建议。
- **经济学家**研究由谁付钱、谁在没有保险的情况下承担风险，以及是否有预先安排好、在触发条件达到时到位的资金。
- **历史学者**寻找不断重复的规律。
- **慈善资助方**研究一笔拨款用在哪里最有益，以及这个地方在高峰期之前实际上能吸收多少资金。

随后对七份研究报告进行整合。各视角之间的一致意见，分量比表面上要轻，因为它们常常引用同样的著名研究。凡是一个视角推荐的做法被另一个视角认为有害时，双方意见都会记录在案，而不是悄悄地化解。每一项保留下来的行动都需要有责任方、期限、费用和明确的付款方，否则就标注为无资金保障。资金建议会形成一个有边界的范围：下限、目标和上限，并分别列出计算过程。最后，由另一组智能体对照原始资料核查每一项建议。它们检验证据是否真实、是否来自与本地类似的地方，以及行动能否及时在本地实施。凡被发现有害的内容，都会在报告中单列保留，因为会危及生命的建议，正是读者最需要得到提醒的。最终结果是一个由模拟专家组提出、经过来源核查的有力假设，而不是业界的共识，每份简报都会这样说明。

本次运行。本次以新加坡全国为对象，比本方法偏好的尺度更粗，因此行动会点名组屋区、住房类型和群体，而数字仍是全国数据。本次会话的网络搜索额度已用尽，所以全部十三个智能体都改为直接读取网页；未核实的数量反映的是被拦截的网页，而不是被推翻的说法。六个核查智能体核查了十八项建议；核实结论标签显示了结果。

厄尔尼诺预测*仅涵盖高温*，且没有发布新加坡的数据。适应措施清单是通过其数据接口查阅的（96个条目，30个国家）：其中没有新加坡的条目，也没有关于烟霾、骨痛热症或沃尔巴克氏体的内容。其他地方的高温条目在适用之处会被引用；对其中一个核查智能体来说，条目网页发生了重定向，因此条目内容是从数据接口读取的。

本简报如何编制 方法

- **范围。**地点按给定处理：新加坡。报告记录的气候影响实验室影响区域：新加坡全国（约涵盖20个气候影响实验室区域）。死亡数据只存在于这一尺度（影响区域平均约有30万人）；城市以下的细节用于分析灾害暴露和设计行动，不用于测算死亡人数。
- **暴露。**气候影响实验室，*451,000 at Risk*（2026年9月，尚未经同行评审）：将ECMWF SEAS5季节预测（51个成员的集合）应用于24,378个区域的温度–死亡关系，以1996–2025年为基线，时段为2026年6月–2027年2月。它只涵盖高温。它从不与影响地图的长期预测相加，也不引用地图中以GDP为分母的死亡数据。在高温不是主要灾害的地方，以历史记录代替借来的数字来说明灾害。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

- **专家组。**七个模拟专家视角（应急管理者、公共卫生学者、一线工作者、质疑者、经济学家、历史学者和慈善资助方）按统一任务书，各自独立、并行地利用网络资料研究本地情况。
- **整合。**合并重复行动并记录支持视角。在把多方一致计为有利因素之前，先检验是否存在共同偏差（即支撑该行动的证据是否来自与本地类似的环境）。保留相互矛盾的意见，不以删去一方的方式化解。行动按高峰期前单位投入预期可挽救的生命数排序，每项行动都指明付款方和触发条件，或标注为无资金保障，资金投放与排序清单逐项对照。
- **核实。**由独立的核查智能体对每项建议进行三项检验：证据（原始来源及其效应量）、适用性（证据是否来自与本地类似的地方）和可行性（能否在高峰期前在本地实施）。涉及资金的行动还核查了在本辖区是否可行、是否有明确付款方、触发阈值以及是否已有类似安排。资金规模核查了接收方是否真实存在、单位成本是否有公开依据以及是否重复，然后重新加总。
- **核实结论。***已核实*：证据、适用性和可行性均成立。*部分核实*：经文中所示更正后成立。*未核实*：无法追溯到原始来源。*禁忌做法*：在本地会造成伤害或错失时间窗口。
- **适应措施清单。**已查阅；每项行动的标签中列出了最接近的有记录先例，或注明没有先例。
- **健康用语。**措辞一旦出错就可能伤害他人的段落（风扇与年长者降温）都标有“* 建议用语：分享前请先向医护人员确认”。这些内容是根据已发表的资料核对的，并未经过医疗专业人员审阅。它们只是建议，不是医疗意见；转告他人之前，请先向医生、药剂师、护士或社区医护人员确认。此标记于2026年11月2日加入。
- **规则。**任何费用都不是通过拆分公布的总额得出的，也没有编造任何本地数字；数据不足之处，报告会如实说明，并列出所属更大地理范围的数字及其计算过程。所有来源均列于下文，并注明核实状态。
- **局限。**专家组和核查方都是根据网上资料工作的AI研究智能体，而不是人类专家，也没有访谈本地任何人。本次运行特有的缺口记录在核实说明栏和各项行动的标签中。
- 标有“suggested formulation”的段落是翻译过来的安全指示，尚未经以华语为母语的医护人员核对。

参考资料（方括号内为核实状态） ·实时PSI data.gov.sg · 东盟烟霾警报 asmc.asean.org · 季候风时间 weather.gov.sg [已核实，2026年9月26日] ·心脏骤停与PSI，Ho 2018 europepmc.org · 中风与PSI europepmc.org · 心脏病发作与PSI PMC6475051 · 炎热烟霾天与中风 PMC10049712 [已核实，人群范围经更正] · N95口罩佩戴，新加坡家庭 PMC7240349 [已核实] · 烟雾中的空气净化器 Barn 2008 · Eaton山火住家 [仅有生物标志物证据] ·人力部烟霾指引 mom.gov.sg [已核实，属建议性质] ·人力部高温框架，2026年8月28日 mom.gov.sg · 措施信息图 file.go.gov.sg · 热压力级别 weather.gov.sg [已核实] ·平台工作者工伤保障 mom.gov.sg · 工作准证医疗保险 mom.gov.sg · 外籍劳动力人数 mom.gov.sg [已核实] · 2026年财政预算案，水电费回扣和社理会邻里购物券 singaporebudget.gov.sg · SEADRIF seadrif.org [已核实] ·心源性猝死与气温，Ho 2025 europepmc.org · 军人高温伤害 PMC9875869 · 高温下的高空作业 PMC12129388 · 风扇与脱水 PMC12351413 · 年长者使用风扇 PMC12308431 [经更正] ·纳凉中心，马里科帕 PMC12021073 · 弗吉尼亚 PMID 35792811 [已核实] ·骨痛热症病例 nea.gov.sg · 沃尔巴克氏体 nea.gov.sg · 2023年覆盖率与房屋指数 PMC10286981 · 目标试验模拟 PMC11500660 · 气候阈值 PMC12727700 · 2020年疫情 wikipedia [经更正后核实] · Population in Brief 2026 population.gov.sg ·烟霾历史 1997 · 2013 · 2015 ·

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认

2019 · 烟霾法令 wikipedia · 气候纪录 wikipedia · 2005年骨痛热症 wikipedia · 供水 wikipedia [维基百科级别；未查阅原始来源] ·客工亦重募款 twc2.org.sg · 狮子乐龄之友 lionsbefrienders.org.sg · HealthServe healthserve.org.sg · 红十字会高温和烟霾关怀包 redcross.sg · 活跃乐龄中心 aic.sg · 移工中心 mwc.org.sg [已核实] · 本次无法访问或未能确认：卫生部烟霾津贴条款；新加坡统计局和建屋发展局的租赁组屋及独居人数；新加坡气象局年度气候报告；乐龄联系办公室的工作范围；空气净化器和风扇价格；平台运营商的高温补贴；2016年宁宜水库最低水位；2014年2月为最干旱月份。

暴露数据 · 气候影响实验室，451,000 at Risk · 影响地图 · 适应措施清单（通过wp-json/wp/v2/interventions查询；美国工作场所高温强制规定条目；美国高温警报条目；墨西哥收入支持条目）

2026年9月26日为新加坡编制。El Niño Ready由志愿者运营，与纽约气候周（Climate Week NYC）、气候组织（The Climate Group）或哥伦比亚大学均无关联。

* 建议用语：分享前请先向医护人员确认